

Bài 5: ĐA THỨC NỘI SUY

Nhóm:

TT	Họ và tên	MSSV	Lớp	Ghi chú
1	Lê Nguyễn Thùy Dương	232307023	23DTV-CLC3	
2	Phạm Minh Ngọc	23207012	23DTV-CLC3	

Bài 1

a. Code bài làm

```
function result = Lagrange(xa, ya, x)
n = length(xa);
sum = 0;
for i = 1: n
    product = ya(i);
    for j = 1: n
        if(i ~= j)
            product = product .* ((x - xa(j))/ (xa(i) - xa(j)));
        end
    end
    sum = sum + product;
end
result = sum;
end
```

b. Code bài làm

```
x1 = 0.14;
x2 = 0.46;
xa = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4];
ya = [0.09983, 0.19867, 0.29552, 0.38942];
result1 = Lagrange(xa, ya, x1);
result2 = Lagrange(xa, ya, x2);
fprintf('Giá trị nội suy tại x = 0.14 là: %f\n', result1);
fprintf('Giá trị nội suy tại x = 0.46 là: %f', result2);
```

Hình chụp kết quả minh họa

```
>> Lab5_1
Giá trị nội suy tại x = 0.14 là: 0.139543
Giá trị nội suy tại x = 0.46 là: 0.443945
```

c.

Ta có: $\sin(0.14) = 0.139543$; $\sin(0.46) = 0.4439481$ Vậy sai số của $\sin(0.14)$ là ≈ 0 và sai số của $\sin(0.46)$ là $\approx 3.1 \times 10^{-6}$

d. Code bài làm

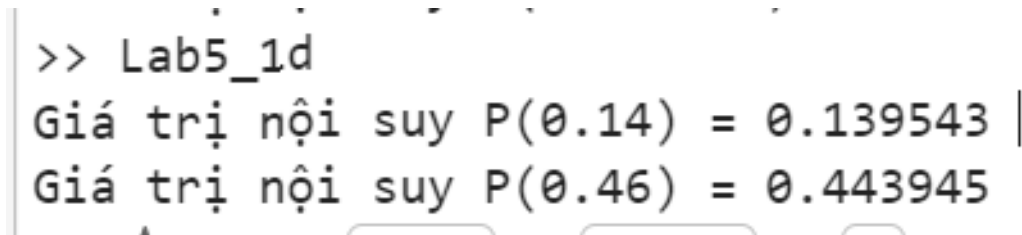
```
function result = Lagrange_Syms(xa, ya)
syms x
n = length(xa);
sum = 0;
for i = 1: n
    product = ya(i);
    for j = 1: n
        if(i ~= j)
            product = product .* ((x - xa(j))/(xa(i) - xa(j)));
        end
    end
    sum = sum + product;
end
result = sum;
end
```

```
x_input = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4];
y_input = [0.09983, 0.19867, 0.29552, 0.38942];

P_syms = Lagrange_Syms(x_input, y_input);
syms x
x_interp = [0.14, 0.46];
results_numeric = double(subs(P_syms, x, x_interp));

fprintf('Giá trị nội suy P(%.2f) = %f \n', x_interp(1), results_numeric(1));
fprintf('Giá trị nội suy P(%.2f) = %f \n', x_interp(2), results_numeric(2));
```

Hình chụp kết quả minh họa



```
>> Lab5_1d
Giá trị nội suy P(0.14) = 0.139543
Giá trị nội suy P(0.46) = 0.443945
```

Bài 2

a. Code bài làm

```
function d = DividedDifference(xa, ya)
n = length(xa);
d = ya;
for i = 1 : n
    for j = 1 : i - 1
        d(i) = (d(j) - d(i))/(xa(j) - xa(i));
    end
end
end
```

b. Code bài làm

```
function result = NewtonForm(xa, da, x)
n = length(da);
result = da(n);
```

```

for i = n-1:-1:1
    result = result.*(x-xa(i)) + da(i);
end
end

```

c. Code bài làm

```

function result = NewtonInterpolation(xa, ya, x)
da = DividedDifference(xa, ya);
result = NewtonForm(xa, da, x);
end

```

d. Code bài làm

```

x1 = 0.14;
x2 = 0.46;
xa = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4];
ya = [0.09983, 0.19867, 0.29552, 0.38942];
result1 = NewtonInterpolation(xa, ya, x1);
result2 = NewtonInterpolation(xa, ya, x2);
fprintf('Giá trị nội suy tại x = 0.14 là: %f\n', result1);
fprintf('Giá trị nội suy tại x = 0.46 là: %f\n', result2);

```

Hình chụp kết quả minh họa

```

>> Lab5_2|
Giá trị nội suy tại x = 0.14 là: 0.139543
Giá trị nội suy tại x = 0.46 là: 0.443945

```

Tuy là 2 phương pháp nhưng kết quả nội suy đều giống nhau

e. Code bài làm

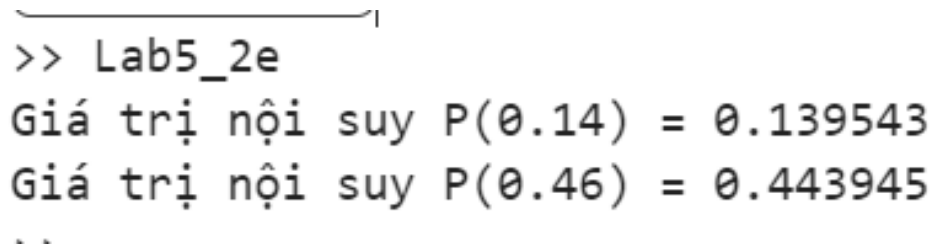
```

function d = DividedDifference(xa, ya)
n = length(xa);
d = ya;
for i = 1 : n
    for j = 1 : i - 1
        d(i) = (d(j) - d(i))/(xa(j) - xa(i));
    end
end
end
function P_newton = NewtonForm_Syms(xa, da)
syms x;
n = length(da);
P_newton = da(n);
for i = n-1:-1:1
    P_newton = P_newton .* (x- xa(i)) + da(i);
end
end
function P_result = NewtonInterpolation_Syms(xa, ya)
da = DividedDifference(xa, ya);
P_result = NewtonForm_Syms(xa, da);
end

```

```
xa = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4];  
ya = [0.09983, 0.19867, 0.29552, 0.38942];  
  
P_x = NewtonInterpolation_Syms(xa, ya);  
  
x_interp = [0.14, 0.46];  
y_interp_sym = subs(P_x, x, x_interp);  
results_numeric = double(y_interp_sym);  
fprintf('Giá trị nội suy P(%.2f) = %f \n', x_interp(1), results_numeric(1));  
fprintf('Giá trị nội suy P(%.2f) = %f \n', x_interp(2), results_numeric(2));
```

Hình chụp kết quả minh họa



```
>> Lab5_2e  
Giá trị nội suy P(0.14) = 0.139543  
Giá trị nội suy P(0.46) = 0.443945  
..
```